

2026 年暑期集训题

OHT 实时协同调度与运行控制

说明：本题数据中的设备编号、轨道编号、Port 编号、任务编号和绘图坐标均已标准化。图形坐标仅用于展示拓扑结构，不表示真实厂房的地理尺寸，模型计算应以附件 1—附件 8 中的数值数据为准。

一、问题背景

在晶圆制造等高节拍离散制造系统中，自动物料搬运系统（Automated Material Handling System, AMHS）承担晶圆载具在工艺设备、缓存区和跨区接口之间的自动运输任务。高架搬运天车 OHT（Overhead Hoist Transport, 简称车辆或小车）沿固定方向的高架轨道运行，每辆车一次只能装载一个晶圆载具，并在指定 Port 完成取货和放货。为便于参赛队理解晶圆制造 AMHS 中 OHT 天车的实际运行方式，可参考视频：<https://www.bilibili.com/video/BV1Q9tPe8Eq2>；<https://weixin.qq.com/sph/AzOjuyU2U6>。

在低负载条件下，按照几何最短路规划车辆路径通常能够得到可接受的结果；但在多车并行和任务密集到达时，车辆面临在同一轨道上形成跟驰队列，或在汇流节点竞争同一出口，或在弯轨单车通行区相互等待，且 Port（用于存放货）停车作业还会阻挡后续车辆通过等多种可能造成拥堵的状况。此时，任务分配、任务排序、路径选择、冲突区通行规则和速度控制相互耦合，局部最优决策可能引起长距离拥堵、循环等待甚至锁死等问题。

本题以晶圆制造 AMHS 场景为对象，要求参赛队在满足轨道方向、车辆物理运动学、车辆跟驰安全、Port 作业、汇流互斥、弯轨独占以及载具前后继等多个硬约束的前提下，分别研究静态任务、在线动态任务和高密动态任务下的多 OHT 协同调度与运行控制问题。

二、系统组成、数据规模与运行过程

2.1 轨道网络与设施

将轨道系统表示为有向图 $G=(V,E)$ 。Node 表示轨道连接点，Link 表示两个 Node 之间的有向轨道，Port 表示设置在某条 Link 中部的取放货位置。OHT 只能沿 Link 的规定方向运行，不得逆行、超车或在 Link 中途掉头。

对象	规模	说明
节点 Node	131 个	87 个普通节点、22 个分叉节点、21 个汇流节点、1 个检修出口
有向轨道 Link	152 条	85 条直轨、67 条弯轨；全部启用
弯轨独占组	33 组	由于弯轨区域空间受限，为保证车辆安全，同一时刻每个弯轨区域 CurveGroup 最多允许一辆 OHT 进入。当前车辆完全驶离该区域后，下一辆

对象	规模	说明
		OHT 方可进入。
取放货 Port	36 个	任务取放货地点，在某条 Link 中部
OHT	20 辆	初始时刻均为空载、可用，位置由 LinkID 与 Distance 给出
任务场景	3 组	静态 32 项、动态 190 项、高密动态 600 项

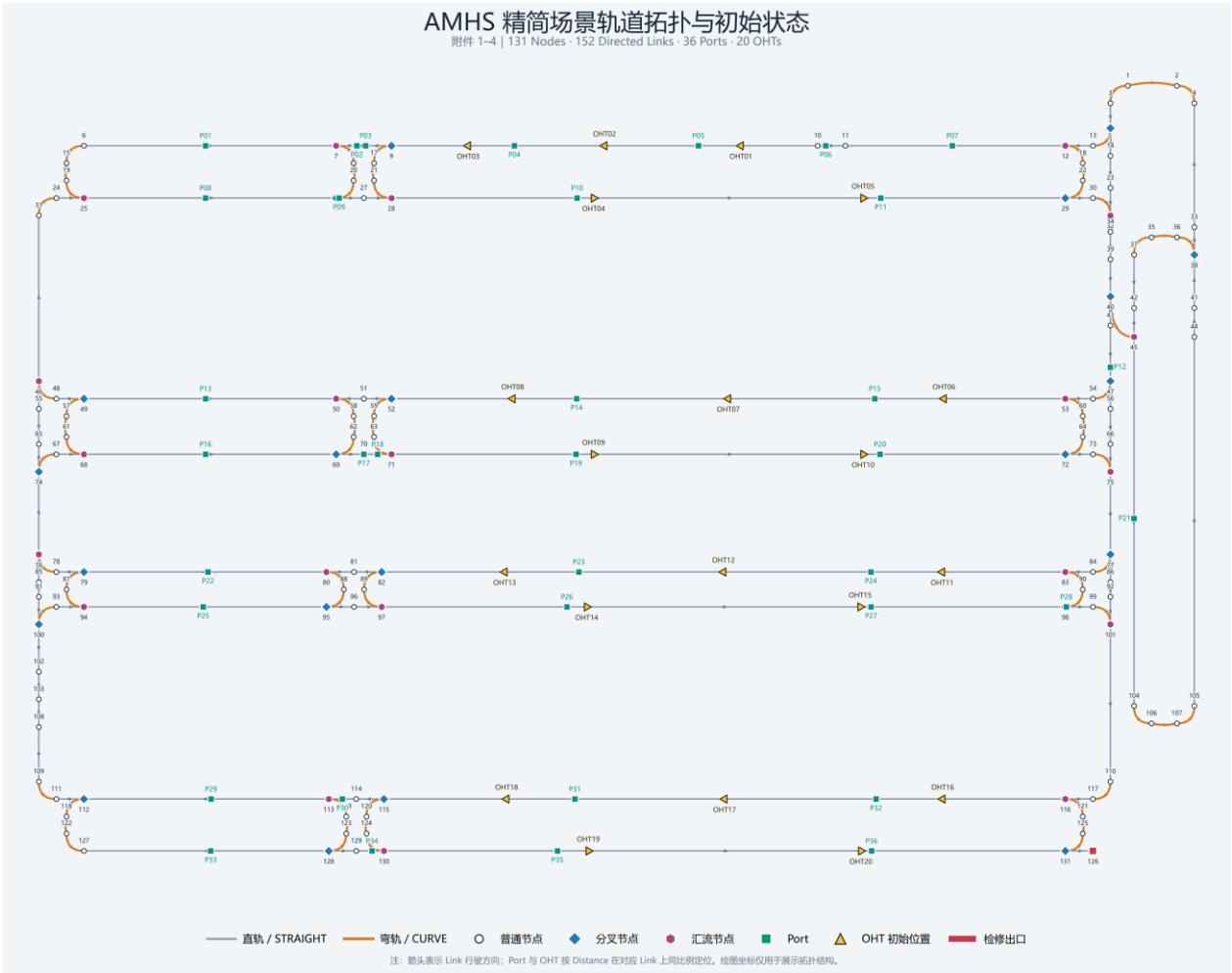


图 1 赛题精简轨道图（方向、Port、冲突点及 OHT 初始位置）

2.2 单项搬运任务的执行过程

每项任务包含源 Port、目的 Port、释放时刻、优先级和物理载具编号。完整执行过程依次为：任务释放；任务被分配给某辆 OHT；空载 OHT 前往源 Port；等待并完成取货；载货前往目的 Port；等待并完成放货；任务完成。任务一旦完成取货，不得中途卸载、交换载具或转交给其他 OHT。

数据字段 CarrierID 表示被搬运的物理载具编号，不是 OHT 车辆编号；OHT 的唯一编号为 VehicleID。同一 CarrierID 可能连续产生多项搬运任务，后继任务必须等待前序任务在目的 Port 完成放货后才能进入可分配集合。

2.3 时间基准与场景信息

问题	任务附件	任务数	信息规则	建议仿真时域/s
问题 1	附件 5	32	全部任务在初始时刻已知	2400
问题 2	附件 6	190	任务按 InstallTime 在线到达，未来任务不可见	7200
问题 3	附件 7	600	高密在线到达，平均到达间隔约 3 s	7200

每个场景以该数据集最早的 InstallTime 为相对时间 0。建议仿真时域仅仅用于阶段性统计，不代表必须提前终止；若建议时域结束时仍有任务未完成，应当继续运行至全部任务完成。Excel 时间戳建议保留到毫秒，显示格式为 yyyy-mm-dd hh:mm:ss.000。

三、符号、统一目标与评价口径

对于任务 i ，记 r_i 为任务释放时刻， A_i 为任务分配给 OHT 的时刻， C_i 为任务在目的 Port 完成放货的时刻。

任务 i 的执行时间定义为：

$$T_i = C_i - r_i$$

即从任务产生到完成放货的总时间。该时间包括任务等待分配、OHT 空载前往源 Port、取货、载货运输以及因跟驰、汇流、弯轨单车独占区和 Port 占用等过程产生的所有等待时间。

三个问题均以平均任务执行时间最小为主要优化目标：

$$\min T = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (C_i - r_i)$$

其中， n 为当前问题中的任务总数，问题 1、问题 2 和问题 3 分别取 32、190 和 600。

所有任务均必须完成，并满足题目规定的车辆物理运动规律与安全距离约束。任务数据中的 Priority 表示任务优先级，数值越大表示任务越紧急，应优先调度。参赛队可在任务分配、任务排序或冲突让行时等情况使用该字段，但不得改变上述任务执行时间的计算方式，也应避免低优先级任务长期得不到执行。

四、固定参数

参数	符号/字段	取值	单位	说明
离散仿真/控制步长	dt	0.2	s	采用离散模型时的建议步长；连续或事件驱动模型可不用该步长
最大加速度	ACC	2000	mm/s ²	车辆正向加速上限
最大减速度	DEC	3000	mm/s ²	车辆制动能力上限
最小安全间距	SAFE_DIST	300	mm	前车车尾到后车车头的距离硬约束
车辆长度	VEHICLE_LENGTH	950	mm	所有 OHT 统一车长
取货服务时间	PICK_TIME	8	s	到达且获得 Port 作业权后连续占用
放货服务时间	DROP_TIME	8	s	到达且获得 Port 作业权后连续占用

参数	符号/字段	取值	单位	说明
汇流控制容量	MERGE_CAPACITY	1	vehicle	每个 MERGE 控制对象同一时刻最多通过 1 辆车
弯轨组容量	CURVE_CAPACITY	1	vehicle	每个 CurveGroup 同一时刻最多占用 1 辆车
车队规模	MAIN_FLEET_SIZE	20	vehicle	三问均使用附件 4 中的 20 辆 OHT

各 Link 的长度、方向、轨道类别和限速不是统一常数，均以附件 2 为准。附件 2 中的限速取值为 710、1000 或 3000 mm/s，Link 长度范围为 605—28948.2 mm。所有模型与计算必须使用每条 Link 对应的实际参数。

五、系统运行规则与硬约束

5.1 轨道、路径与 Port 约束

1. 每条 Link 均有固定方向、长度和限速。OHT 只能从 FromNodeID 驶向 ToNodeID，不得逆行、超车或在某条 Link 中途掉头，但允许静止停在 Link 上。
2. Port 位于某条 Link 中部，Distance 表示 Port 沿行驶方向距 Link 起点的距离。计算路径距离和行驶时间时必须计入 Port 的实际位置，不能将 Port 简化为 Link 端点而改变距离。
3. 源 Port 取货和目的 Port 放货的标准服务时间均为 8 s。服务期间 OHT 静止并占据作业位置；同一 Port 同一时刻最多容纳 1 辆车，后车不得穿越正在作业的车辆。
4. NodeRole=FORK 的节点允许选择不同后继 Link，可用于绕行或让行；NodeRole=TERMINAL 为不承载任务的检修出口，正常任务路径不得进入。
5. 允许在可行路径基础上动态重新规划路径，但车辆已经驶入某条 Link 后必须继续沿该 Link 的方向运行，只能在后续分叉节点改变路径。

5.2 车辆运动、制动与跟驰约束

6. 对位于 Link e 上的车辆，速度满足 $0 \leq v(t) \leq v_{e,max}$ ，加速度满足 $-3000 \leq a(t) \leq 2000$ ，单位分别为 mm/s 和 mm/s²。
7. 同向车辆不得超车。以前车车尾到后车车头计，任意时刻的间距不得小于 300 mm；车辆从一条 Link 进入下一条 Link 时，跟驰关系必须沿实际前进路径连续处理。
8. 车辆接近前车、Port、冲突控制点、红灯式等待点或路径终点时，必须提前减速，并保证能够在可用距离内停车。可采用制动距离 $v^2/(2 \cdot DEC)$ 、安全速度上界、模型预测控制或其他等价方法；到点后瞬时停车不满足约束，不符合物理运动常识。
9. 采用离散时间模型时，除满足速度和位置更新方程外，还必须避免采样间隔内发生穿越或碰撞。仅在离散采样时刻检查安全间距而允许采样间隔内违规（违反间距约束）的方案视为不可行，既任意时刻都要保证安全间距。
10. 空闲 OHT 仍是轨道上的实体，可原地等待，也可被调度至分叉支路或安全待命位置，但车辆运行始终受限速、加减速、跟驰、Port、汇流和弯轨等约束。

5.3 汇流、弯轨及拥堵传播约束

11. 附件 8 列出的每个 MERGE 控制对象容量均为 1。同时到达的车辆必须经过仲裁，未获得通行权的车辆应在上游可安全制动的位置等待，不能进入冲突区后再停车。
12. TrackClass=CURVE 的 Link 为弯轨。CurveGroup 相同的若干 Link 构成一个整体独占区，容量为 1。某辆车获得权限进入后，其他车辆必须等待，直至该车车尾完全离开整个 CurveGroup 才能释放该区域的权限。
13. Port 停车、汇流等待和弯轨等待会向上游传播并形成队列。算法应避免车辆在关键出口、分叉点和冲突区内无目的停车，并应检测和处理循环等待、资源相互占用及网格锁死等。
14. 汇流和弯轨的通行规则请参赛队自行设计，例如可考虑先到先服务、优先级仲裁、预约时隙、滚动优化或分布式协商，但必须满足容量、制动、安全距离和运动可行性约束。

5.4 任务、载具与车辆约束

15. 每项任务只能由一辆 OHT 执行；每辆 OHT 同一时刻最多执行一项任务，且一次最多装载一个 Carrier。
16. OHT 只有到达源 Port 并完成取货后才进入载货阶段。完成取货后不得撤销、交换或转交任务。
17. 若允许在取货前撤销或重新分配任务，必须给出明确规则，并将已经发生的空驶、等待和重规划全部计入结果。
18. 对相同 CarrierID 的任务，先按 InstallTime、再按 CommandID 排序。只有前序任务完成放货后，后继任务才可进入可分配集合；即使后继任务已经释放，也不得提前取货或与前序任务并行。
19. 附件 4 中的 20 辆 OHT 在本数据集初始时刻均可用且为空载，初始位置由 LinkID 与 Distance 共同确定。

5.5 静态与在线信息约束

20. 问题 1 为静态问题，附件 5 中的全部任务在初始时刻已释放并可见。
21. 问题 2 和问题 3 为在线问题。任务仅在其 InstallTime 到达后可见；算法在任一时刻不得读取尚未到达任务的 Source、Destination、Priority、CarrierID 或具体任务行。
22. 在线算法可利用已到达任务、当前系统状态和历史统计建立预测，但必须说明预测信息来源、更新机制及决策触发时刻。不得将未来任务表作为先验输入。

六、需要解决的问题

问题 1：静态任务分配与协同运行

附件 5 给出 32 项静态运输任务，所有任务在初始时刻均已知；附件 4 给出 20 辆 OHT 的初始位置。请设计静态任务调度算法或方案，确定各任务所分配的 OHT、每辆 OHT 执行任务的先后顺序以及相应的空载和载货运行路径等，使 32 项任务的平均任务执行时间最小。

所设计的调度算法或方案应满足第五节规定的全部约束与物理规律。请具体说明算法或方案中的主要变量、目标函数和约束条件等，设计相应的求解算法，并给出任务分配、车辆运行路径及任务完

成时间等仿真计算结果，验证所得方案满足各项约束与物理规律。请按照附件 9 规定的各字段及格式要求，将问题 1 的 32 项任务仿真结果、OHT 逐步运行记录表和算法评价指标等完整填写至附件 9 中。

问题 2：190 项动态任务的在线调度

附件 6 给出 190 项按时间动态到达的运输任务。每项任务仅在其 InstallTime 到达后才可被调度系统获取，尚未到达任务的起点、终点及载具等所有信息均未知。请在问题 1 模型的基础上，建立动态任务在线调度模型，根据当前已到达的任务、车辆位置和轨道运行状态，实时确定任务与 OHT 的分配关系、每辆 OHT 的任务执行顺序以及相应的空载和取放货运行路径，使 190 项任务的平均任务执行时间最小。

在线调度过程中，可在新任务到达、车辆完成当前任务或发生轨道冲突时重新进行决策。对于尚未取货的任务，允许根据系统状态调整其执行车辆和任务顺序；已经取货的任务不得转交其他车辆或者停止该任务运输。所建立的模型和调度方案应满足第五节规定的全部约束与物理规律。

请说明在线调度模型的主要变量、目标函数、约束条件和决策更新方式，设计相应的求解算法，并给出任务分配、车辆运行路径、各任务开始及完成时间等仿真计算结果，验证全部任务能够在满足全部约束与物理规律的条件下完成，并按照附件 9 规定的各字段及格式要求，将问题 2 的 190 项任务仿真结果、OHT 逐步运行记录表和算法评价指标完整填写至附件 9 中。

问题 3：高负载动态任务协同调度

附件 7 给出 600 项按时间动态到达的运输任务，任务释放阶段约持续 1797 s，平均到达间隔约为 3 s，仍使用附件 4 中的 20 辆 OHT。与问题 2 相比，本场景任务更加密集，车辆长时间处于连续工作状态，轨道上的车辆跟驰、Port 占用、汇流节点竞争和弯轨区域冲突将更加频繁。

请在问题 2 动态调度模型的基础上，建立适用于高负载场景的协同调度模型，根据已经到达的任务、车辆当前位置及轨道运行状态，确定任务与 OHT 的分配关系、各车辆的任务执行顺序以及空载和载货运行路径，使 600 项任务的平均任务执行时间最小。

所建立的模型和调度方案应满足第五节规定的全部约束与物理规律。同时，应合理安排车辆进入汇流点、弯轨等冲突区域的先后次序，避免车辆之间形成相互等待造成死锁而导致系统无法运行。

请给出所建立模型的主要变量、目标函数和约束条件，设计相应的求解方法，并给出任务分配、车辆运行路径、任务开始及完成时间等仿真结果，并按照附件 9 规定的各字段及格式要求，将问题 3 的 600 项任务仿真结果、OHT 逐步运行记录表和算法评价指标完整填写至附件 9 中。在此基础上，可结合问题 2 和问题 3 的计算结果，比较不同类型任务负载下的平均任务执行时间、全部任务完成时刻、车辆空载行驶距离和冲突等待时间，分析任务密度增加对系统运行效率的影响。

七、附件及数据字段说明

附件	文件名	工作表/类型	内容
附件 1	附件 1_轨道节点数据.xlsx	Node	节点编号、坐标和节点角色
附件 2	附件 2_轨道连接数据.xlsx	Link	有向轨道、长度、限速、轨道类别和 CurveGroup

附件	文件名	工作表/类型	内容
附件 3	附件 3_Port 位置数据.xlsx	Port	Port 所在 Link 及沿行驶方向的位置
附件 4	附件 4_OHT 初始位置数据.xlsx	Vehicle	20 辆 OHT 的初始 Link 与距离
附件 5	附件 5_静态任务数据.xlsx	Task	问题 1 的 32 项静态任务
附件 6	附件 6_动态任务数据.xlsx	Task	问题 2 的 190 项在线任务
附件 7	附件 7_高密任务数据.xlsx	Task	问题 3 的 600 项高密在线任务
附件 8	附件 8_运行参数与控制对象.xlsx	3 张表	固定参数、场景时域和互斥控制对象
附件 9	附件 9_结果提交模板.xlsx	3 张表	任务仿真结果、OHT 逐步运行记录和算法评价指标

7.1 附件 1—附件 4 字段

附件 1 字段	单位/格式	含义
NodeID	—	匿名化节点编号，唯一
MonitorX	相对坐标	仅用于绘图
MonitorY	相对坐标	仅用于绘图
NodeRole	枚举	NORMAL、MERGE、FORK、TERMINAL

附件 2 字段	单位/格式	含义
LinkID	—	有向轨道编号，唯一
UseFlag	0/1	1 表示启用
FromNodeID	—	Link 起点节点
ToNodeID	—	Link 终点节点
Distance	mm	Link 长度
Velocity	mm/s	Link 允许的最大速度
TrackClass	枚举	STRAIGHT 或 CURVE
CurveGroup	—	弯轨独占组编号，直轨为空

附件 3 字段	单位/格式	含义
LocationID	—	匿名化 Port 编号，任务 Source 和 Destination 引用此列
NodeID	—	Port 所在 Link 起点对应节点
LinkID	—	Port 所在有向 Link
Distance	mm	沿 Link 行驶方向距起点的距离

附件 4 字段	单位/格式	含义
VehicleID	—	OHT 唯一编号
NodeID	—	初始所在 Link 起点节点
LinkID	—	初始所在 Link
Distance	mm	初始位置距该 Link 起点的距离

7.2 附件 5—附件 7 任务字段

字段	单位/格式	含义
CommandID	—	任务编号，数据集内唯一
InstallTime	yyyy-mm-dd hh:mm:ss.000	任务释放时刻；相对最早时刻换算为秒
Source	LocationID	源 Port
Destination	LocationID	目的 Port
Priority	整数	数值越大越紧急
CarrierID	—	物理载具编号，不是 OHT 编号；相同编号遵守前后继约束

7.3 附件 8 工作表

工作表	字段	说明
Parameters	Parameter、Value、Unit、Description	列出第四节全部固定参数
Scenarios	Scenario、TaskFile、Horizon_s、Description	给出三问任务文件和建议仿真时域
ControlledObjects	ControlType、ControlID、Capacity、Members	列出 33 个 CURVE 组和 21 个 MERGE 控制对象；成员以分号分隔

7.4 附件 9“仿真结果”填写说明

字段	单位/格式	含义
QuestionNo	问题编号	问题 1、问题 2 或问题 3（已填好）
CommandID	任务标识	与附件 5—7 一致
CarrierID	载具标识	物理载具编号。相同 CarrierID 的多个任务应满足题目规定的前后继关系
Priority	—	任务优先级。按照原始任务数据中的优先级填写
InstallTime	yyyy-mm-dd hh:mm:ss.000	任务释放时刻
Source	Port	源 Port，任务的取货位置
Destination	Port	目的 Port，任务的送货位置
VehicleID	车辆标识	执行任务的 OHT
AssignedTime	yyyy-mm-dd hh:mm:ss.000	任务分配时刻
WaitAssignTime	ms	任务从进入系统到被分配给 OHT 所经历的等待时间。
VehicleFromArrivedTime	yyyy-mm-dd hh:mm:ss.000	执行任务的 OHT 到达任务起点 Source 的时刻。
VehicleAcquireStartTime	yyyy-mm-dd hh:mm:ss.000	OHT 在任务起点开始取货操作的时刻。
VehicleAcquireEndTime	yyyy-mm-dd hh:mm:ss.000	OHT 在任务起点完成取货操作的时刻。
VehicleDepartedTime	yyyy-mm-dd hh:mm:ss.000	OHT 完成取货后离开任务起点、开始载货运输的时刻。
VehicleToArrivedTime	yyyy-mm-dd hh:mm:ss.000	OHT 载货到达任务终点 Destination 的时刻。
VehicleDepositStartTime	yyyy-mm-dd hh:mm:ss.000	OHT 在任务终点开始放货操作的时刻。
VehicleDepositEndTime	yyyy-mm-dd hh:mm:ss.000	OHT 在任务终点完成放货操作的时刻。
TransferCompletedTime	yyyy-mm-dd hh:mm:ss.000	该运输任务全部完成的时刻。一般为载具在目标 Port 完成放货后的任务结束时刻。
ToSourceDistance	mm	OHT 从接受任务时所在位置运行至任务起点 Source 的空载行驶距离。

字段	单位/格式	含义
ToDestinationDistance	mm	OHT 从任务起点 Source 载货运行至任务终点 Destination 的行驶距离。
TransferTime	s	单项任务的总执行时间，即从 InstallTime 到 TransferCompletedTime 的时间间隔，是计算平均任务执行时间的基础数据。
MoveToSourcePath	轨道节点编号序列，以英文分号；分隔	OHT 从当前所在位置空载前往任务起点 Source 所经过的轨道节点编号序列，按实际通行顺序填写。
MoveToDestinationPath	轨道节点编号序列，以英文分号；分隔	OHT 从任务起点 Source 载货前往任务终点 Destination 所经过的轨道节点编号序列，按实际通行顺序填写。
PausedCount	次，非负整数	该任务执行过程中 OHT 因跟驰、汇流、弯轨独占、Port 阻塞或其他交通冲突产生的暂停次数。
PausingTime	ms	该任务执行过程中 OHT 所有暂停或等待行为累计产生的总暂停时间。

7.5 附件 9“OHT 逐步运行记录表”填写说明

字段	单位/格式	含义
QuestionNo	问题 1、问题 2 或问题 3	所属问题编号。
StepNo	非负整数	统一输出的仿真步编号。相同步长下 20 辆 OHT 的该字段相同。
SimTime	s	当前仿真时刻。
VehicleID	OHT01~OHT20	当前车辆编号。
CommandID	文本，可为空	当前车辆正在执行的任务编号；无任务时留空。
CarrierID	文本，可为空	当前运输的 Carrier 编号；未载货或无任务时可留空。
VehicleState	枚举	当前状态，如待命、前往取货、取货、载货运输、放货、等待。
CurrentEdgeID	轨道段编号	当前车辆所在轨道段。
Position	mm	车辆在当前轨道段上的位置。
Speed	mm/s	当前车辆实际速度。
NextEdgeID	轨道段编号，可为空	当前规划路径中的下一轨道段。
Action	枚举	当前采取的动作，如运行、减速、停车、取货、放货、待命。
Reason	枚举	当前动作的原因，如正常运行、安全跟驰、汇流避让、弯轨等待、Port 等待等。
RelatedVehicleID	OHT 编号，可为空	若因另一辆车发生跟驰或避让，填写相关车辆编号。

7.6 附件 9“算法评价指标”填写说明

指标字段	单位	计算方式	含义
AvgTransferTime	s	$\frac{1}{N} \sum_i (TransferCompletedTime_i - InstallTime_i)$	平均任务执行时间。从任务生成到任务最终完成的平均时间，是最核心的综合效率指标，越小越好。
AvgAssignTime	s	$\frac{1}{N} \sum_i (AssignedTime_i - InstallTime_i)$	平均任务分配等待时间。衡量任务生成后多久能够被分配给 OHT，反映调度算法的响应能力，越小越好。
AvgPickupResponseTime	s	$\frac{1}{N} \sum_i (VehicleFromArrivedTime_i - AssignedTime_i)$	平均取货响应时间。任务分配后，OHT 平均需要多长时间到达 Source，反映任务—车辆匹配是否合理，越小越好。

指标字段	单位	计算方式	含义
AvgTransportTime	s	$\frac{1}{N} \sum_i (VehicleToArrivedTime_i - VehicleDepartedTime_i)$	平均载货运输时间。从 OHT 完成取货并离开 Source 到到达 Destination 的平均运行时间，反映路径规划和交通控制效率。
AvgPausingTime	s	$\frac{1}{1000N} \sum_i P_{ausingTime_i}$	平均冲突等待时间。每项任务执行过程中，由跟驰、汇流、弯轨、Port 阻塞等产生的平均等待时间，越小越好。
Makespan	s	$\max_i TransferCompletedTime_i - \min_i InstallTime_i$	全部任务完成时间。从系统开始接受任务到最后一个任务完成所经历的时间，反映系统整体吞吐能力。
AvgEmptyDistance	mm	$\frac{1}{N} \sum_i T_{oSourceDistance_i}$	平均空载行驶距离。反映任务分配是否造成大量无效空驶，越小越好。
AvgTotalDistance	mm	$\frac{1}{N} \sum_i (ToSourceDistance_i + ToDestinationDistance_i)$	平均任务行驶距离。包括空载取货和载货运输距离，用于辅助判断车辆调度和路径选择是否合理。
SimulationRuntime	s	从仿真程序开始运行到该问题全部仿真计算结束的实际计算时间	仿真运行时间。反映参赛队模型与算法的计算效率。建议在相同或相近硬件环境下记录，越小表示算法计算速度越快。

八、参考文献

- [1] BENZONI A, YUGMA C, BECT P. Vehicle look-ahead dispatching for overhead hoist transport system in semiconductor manufacturing[J]. IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing, 2023, 36(1): 130-138. DOI:10.1109/TSM.2023.3236071.
- [2] LEE S, LEE J, NA B. Practical routing algorithm using a congestion monitoring system in semiconductor manufacturing[J]. IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing, 2018, 31(4): 475-485. DOI:10.1109/TSM.2018.2858013.
- [3] HONG S, HWANG I, JANG Y J. Practical Q-learning-based route-guidance and vehicle assignment for OHT systems in semiconductor fabs[J]. IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing, 2022, 35(3): 385-396. DOI:10.1109/TSM.2022.3168702.
- [4] KOO B, KIM Y, CHOI J, et al. Alleviation of OHT vehicle congestion in semiconductor FAB with dynamic link weight control: A reinforcement learning approach[J]. International Journal of Production Research, 2026. DOI:10.1080/00207543.2026.2656773.
- [5] CHOU C W, CHIU W C, HSU Y T. Multiagent reinforcement learning-based dispatching model for overhead hoist transfer in automated material handling system[J]. Computers & Industrial Engineering, 2025, 204: 111109. DOI:10.1016/j.cie.2025.111109.
- [6] CHOI J, YU T, CHOI D G. Dynamic OHT routing using travel time approximation based on deep neural network[J]. IEEE Access, 2024, 12: 6900-6911. DOI:10.1109/ACCESS.2024.3351225.
- [7] Illhoe Hwang, Young Jae Jang. Q(λ) learning-based dynamic route guidance algorithm for overhead hoist transport systems in semiconductor fabs. International Journal of Production Research, 2019, DOI:10.1080/00207543.2019.1614692
- [8] Dynamic Path Planning Scheme for OHT in AMHS Based on Map Information Double Deep Q-Network. MDPI Electronics, 2024.
- [9] Multiagent reinforcement learning-based OHT dispatching Multiobjective lot scheduling and dynamic OHT routing in a 300-mm wafer fab. Modeling and Exploratory Analysis of Discrete Event Simulations for Optimizing OHT Systems, MDPI 2025.